

Detección Automática de Reparaciones en la Carrocería de Autos Usados para Determinar su Precio Real



Ejercicio

Determinar el mercado total, y definir un mercado objetivo dentro del mismo.

Determinar los problemas científicos y técnicos que se requieren.

Definir con la mayor precisión posible qué, cómo, y por cuánto se va a producir el producto/servicio para dicho mercado objetivo.

Determinar qué recursos son fundamentales para elaborar el producto/servicio y qué actividades son necesarias. Proponer un modelo CANVAS lo más aproximado posible. Evaluar cómo atravesar el valle de la muerte



LABORATORIO DE
CIENCIAS DE LAS
IMÁGENES



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL SUR

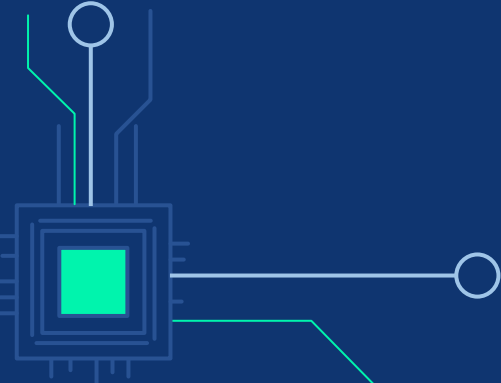




1



PRESENTACIÓN



A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of blue and grey dots connected by thin blue lines, forming a complex, web-like structure.

Expositor: Pablo Nicolás Ramos

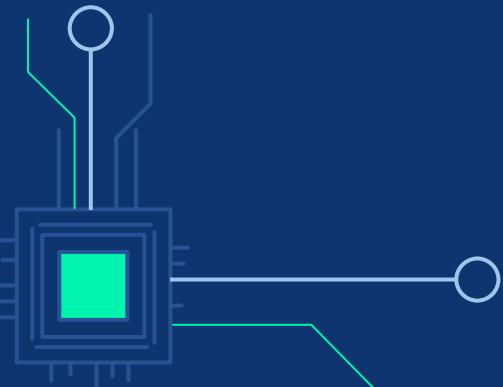
- Ingeniero en Informática. Universidad Nacional de Jujuy.
- Diplomado en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones. FAMAF. UNC.



2



PROBLEMA



Identificación del problema

- A menudo, los compradores de autos usados no tienen acceso a la información completa sobre el historial de reparaciones de un vehículo, lo que puede llevar a una estimación incorrecta de su valor real.

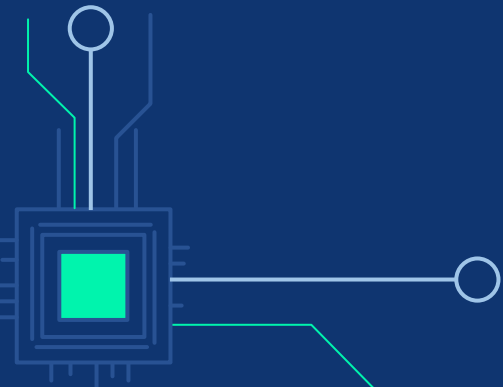




3



OBJETIVO





Objetivo

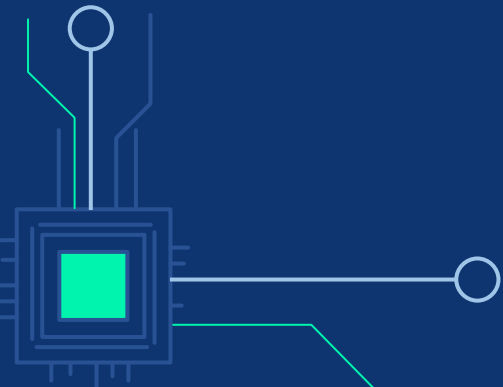
Desarrollar un sistema de aprendizaje automático (ML) y procesamiento de imágenes que pueda analizar imágenes de la carrocería de vehículos usados y detectar posibles reparaciones. Este sistema debería identificar señales visuales de trabajos de reparación, como diferencias en la textura de la pintura, alteraciones en la superficie, áreas repintadas o reparadas, y posibles deformaciones corregidas. El objetivo es ofrecer una evaluación precisa del estado del vehículo, que a su vez permita calcular su precio real basado en su condición.



4



MERCADO





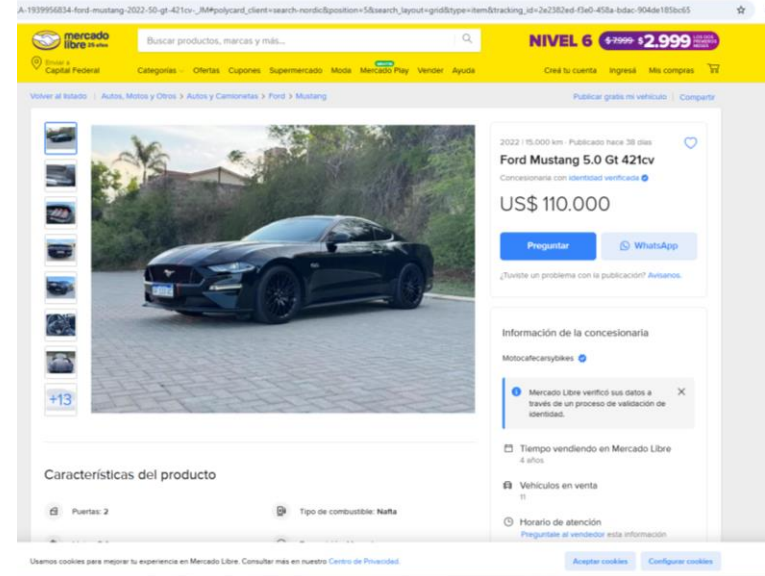
Mercado Total

El mercado total para este tipo de solución involucra a todos los participantes del mercado de autos usados y los sectores relacionados con la compra y venta de vehículos. Esto incluye tanto a consumidores como a empresas. Estos son:

- a) Compradores de Autos Usados
- b) Concesionarios de Autos Usados
- c) Inspecciones de Vehículos y Servicios de Evaluación
- d) Plataformas de Compra-Venta de Autos Online

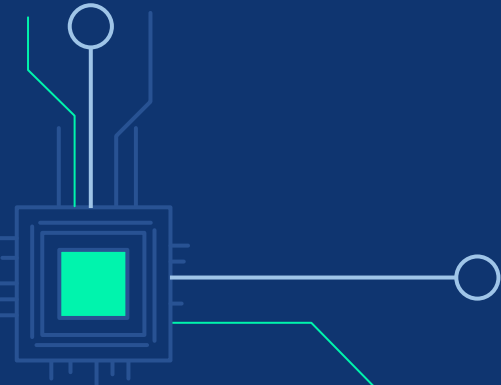
Mercado Objetivo

- Concesionarios de Autos Usados
- Plataformas de Compra-Venta de Autos Online



5

PROBLEMAS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS





Problemas científicos

- **Extracción de características visuales:** Identificar qué características (textura, geometría, color) son relevantes para detectar reparaciones.
- **Selección de características:** Decidir qué características son necesarias para la clasificación, utilizando técnicas de reducción de dimensionalidad.



Problemas técnicos

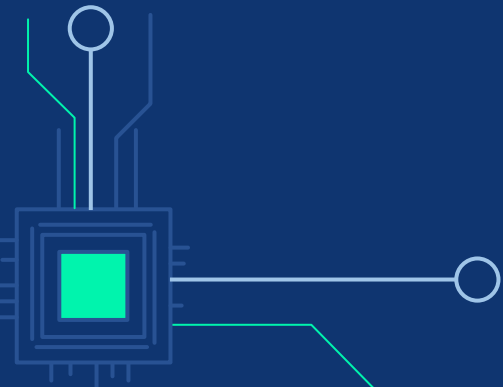
- **Preprocesamiento de imágenes:** Normalizar iluminación y mejorar la calidad de las imágenes.
- **Construcción del conjunto de datos etiquetado:** Crear una base de datos etiquetada de imágenes con reparaciones y sin reparaciones.
- **Entrenamiento de modelos clásicos:** Entrenar y ajustar modelos como SVM, Random Forest o KNN.



6



SERVICIO PARA EL MERCADO OBJETIVO





¿Qué se va a producir?

- Un sistema que utiliza imágenes de los vehículos (tomadas por cámaras estándar o smartphones) para detectar y reportar posibles reparaciones realizadas en la carrocería, ayudando a concesionarios y plataformas de compra-venta de autos usados a determinar el valor real del automóvil.



Características

- **Análisis de imágenes:** Detecta áreas con diferencias en texturas, pintura o contornos que indiquen reparaciones (como abolladuras arregladas o repintados).
- **Generación de informes:** Incluye un reporte con las áreas afectadas, el nivel de confianza de las detecciones y un análisis visual.
- **Interfaz amigable:** Plataforma web y aplicación móvil donde los usuarios suben las imágenes y obtienen el análisis.
- **Integración API:** Para que concesionarios o plataformas online puedan integrar el servicio en sus sistemas.



¿Cómo se va a producir?

1. Diseño del Prototipo

Entrada del sistema: Imágenes de automóviles tomadas con un smartphone o cámara estándar.

Proceso: Preprocesamiento para limpiar y mejorar la calidad de las imágenes. Identificación de áreas sospechosas en la carrocería mediante modelos de Machine Learning.

Salida: Un informe visual que indique las posibles áreas reparadas y el nivel de confianza.



¿Cómo se va a producir?

2. Recolección de Datos

El prototipo requiere un conjunto de imágenes para entrenar el modelo de detección.

Qué imágenes se necesitan:

- Fotos de automóviles con reparaciones en diferentes partes (puertas, capó, parachoques, etc.).
- Imágenes de automóviles sin reparaciones para comparación.

Cómo se obtendrán:

- Bancos de imágenes públicas (por ejemplo, Kaggle o Open Images Dataset).
- Fotografías tomadas directamente en concesionarios o talleres.



¿Cómo se va a producir?

3. Preprocesamiento de Imágenes

El preprocesamiento asegura que las imágenes sean consistentes y útiles para los modelos clásicos.

Técnicas principales:

- **Normalización de iluminación:** Corrige variaciones de luz para resaltar texturas y bordes.
- **Reducción de ruido:** Utiliza filtros como el Gaussian.
- **Conversión a escala de grises:** Simplifica el procesamiento y destaca patrones.
- **Redimensionamiento:** Uniformiza las imágenes a un tamaño estándar (por ejemplo, 256x256 píxeles).



¿Cómo se va a producir?

3. Preprocesamiento de Imágenes

El preprocesamiento asegura que las imágenes sean consistentes y útiles para los modelos clásicos.

Técnicas principales:

- **Normalización de iluminación:** Corrige variaciones de luz para resaltar texturas y bordes.
- **Reducción de ruido:** Utiliza filtros como el Gaussian.
- **Conversión a escala de grises:** Simplifica el procesamiento y destaca patrones.
- **Redimensionamiento:** Uniformiza las imágenes a un tamaño estándar (por ejemplo, 256x256 píxeles).



¿Cómo se va a producir?

4. Extracción de Características

Se analizan las imágenes para obtener información que pueda ser interpretada por los modelos de Machine Learning.

Qué se analiza:

- Texturas de la carrocería.
- Cambios en los bordes o contornos.
- Diferencias en la homogeneidad del color.

Cómo se realiza:

- Usando descriptores clásicos como HOG (Histogram of Oriented Gradients) o GLCM (Gray-Level Co-occurrence Matrix), que extraen información sobre la forma, el color y la textura de las imágenes.



¿Cómo se va a producir?

5. Entrenamiento de Modelos

El sistema utiliza algoritmos de Machine Learning para aprender a identificar reparaciones.

- **Modelos seleccionados:**

- **Máquinas de Soporte Vectorial (SVM):** Clasifica imágenes en reparadas/no reparadas.
- **Random Forest:** Combina múltiples descriptores para mejorar la detección.

- **Proceso:**

- Entrenar los modelos con el conjunto de imágenes etiquetadas.
- Validar el modelo con imágenes nuevas para evaluar su precisión.



¿Cómo se va a producir?

6. Desarrollo de la Interfaz

Se diseña una plataforma sencilla donde los usuarios puedan cargar imágenes y recibir los resultados.

Características:

- Subida de imágenes.
- Visualización de áreas sospechosas marcadas en la imagen.
- Generación de un informe descargable.

Opciones técnicas:

- **Plataforma web:** Usando frameworks como Django.
- **Aplicación móvil:** Con Flutter, si se requiere portabilidad.



¿Cómo se va a producir?

7. Pruebas del Prototipo

El prototipo se prueba con imágenes reales para evaluar su desempeño.

Aspectos a evaluar:

- Precisión en la detección de reparaciones.
- Velocidad del análisis.
- Facilidad de uso de la interfaz.

Iteración:

- Los resultados se utilizan para ajustar los modelos y mejorar la funcionalidad del sistema.



¿Cómo se va a producir?

7. Pruebas del Prototipo

El prototipo se prueba con imágenes reales para evaluar su desempeño.

Aspectos a evaluar:

- Precisión en la detección de reparaciones.
- Velocidad del análisis.
- Facilidad de uso de la interfaz.

Iteración:

- Los resultados se utilizan para ajustar los modelos y mejorar la funcionalidad del sistema.



¿Cómo se va a producir?

8. Entrega del Prototipo

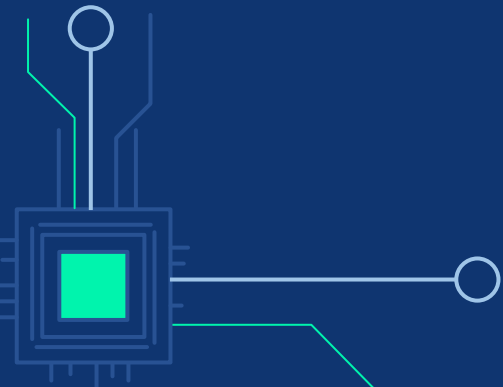
Una vez completado, el prototipo estará disponible para demostraciones o pruebas piloto con concesionarios y plataformas online.



6



MODELO CANVAS





¿Cómo se va a producir?

Propuesta de Valor

Automatización y precisión: Detectar reparaciones en la carrocería de autos usados con un sistema accesible, económico y confiable, basado en imágenes tomadas con smartphones.

Transparencia en valoraciones: Ayuda a concesionarios y plataformas de compra-venta a definir precios más justos y minimizar riesgos financieros.

Ahorro de tiempo y costos: Reemplaza inspecciones manuales por un análisis automatizado y rápido.



¿Cómo se va a producir?

Segmentos de Clientes

Concesionarios de autos usados: Quieren evaluar vehículos de forma eficiente y precisa antes de comprarlos o venderlos.

Plataformas de compra-venta de autos online: Buscan mejorar la confianza del cliente y aumentar la transparencia en las publicaciones.

Compradores particulares: Quieren saber si un vehículo usado ha sido reparado antes de adquirirlo.



¿Cómo se va a producir?

Canales

Redes Sociales

Televisión

Radio

Publicidad en Google

Sitio Web



¿Cómo se va a producir?

Relación con los clientes

Autoservicio: Los usuarios cargan las imágenes y obtienen el informe de manera automatizada.

Soporte técnico: Atención a concesionarios y plataformas para solucionar dudas o problemas.

Relación B2B (business-to-business): Contratos y planes personalizados para concesionarios y plataformas.



¿Cómo se va a producir?

Fuentes de Ingresos

Planes de suscripción: Para concesionarios y plataformas online, según el volumen de análisis. \$200 USD/mes (pequeños), \$500 USD/mes (medianos), \$1,000 USD/mes (grandes).

Pago por uso: Análisis individuales para clientes particulares, entre \$5 y \$10 USD por imagen.

Integraciones personalizadas: Tarifas por desarrollar soluciones específicas para empresas grandes.



¿Cómo se va a producir?

Recursos Clave

Conjunto de datos: Imágenes etiquetadas de autos con reparaciones para entrenar los modelos.

Infraestructura tecnológica: Servidores en la nube para procesar imágenes. Software y bibliotecas de procesamiento de imágenes y Machine Learning (OpenCV, Scikit-learn).

Equipo humano: Ingeniero de Machine Learning. Especialista en procesamiento de imágenes. Desarrollador de software/web.

Interfaz de usuario: Plataforma web/móvil intuitiva y eficiente.



¿Cómo se va a producir?

Actividades Clave

Entrenamiento de modelos:

- Desarrollo y ajuste de algoritmos clásicos de Machine Learning para detección de reparaciones.

Preprocesamiento de imágenes:

- Normalización de iluminación, mejora de calidad y extracción de características.

Desarrollo de la interfaz:

- Construcción de la plataforma web y API para cargar imágenes y generar reportes.

Validación y mejora continua:

- Pruebas del prototipo con imágenes reales y ajustes basados en resultados.



¿Cómo se va a producir?

Socios Clave

Talleres de reparación automotriz:

- Para obtener imágenes de referencia de reparaciones reales.

Concesionarios de autos usados:

- Para realizar pruebas piloto y validar el producto.

Plataformas de compra-venta de autos:

- Como clientes iniciales y socios estratégicos para escalar el producto.

Proveedores de servicios en la nube:

- AWS, para alojar el sistema y procesar imágenes.

Laboratorio de Ciencias de las Imágenes:

- Consultores de Procesamiento de Imágenes y Aprendizaje Automático.



¿Cómo se va a producir?

Socios Clave

Mercado de Capitales. CONICET. Incubadoras y Aceleradoras de Empresas.

Consejo de la Microempresa.

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of blue dots connected by thin blue lines, resembling a molecular structure or a web. The dots are of varying sizes and are scattered across the left edge, with some lines extending into the main content area.

¿Cómo se va a producir?

Estructura de Costos

Desarrollo inicial: 2 desarrolladores y un GitOps Engineer → \$ 15000 USD en 3 meses.

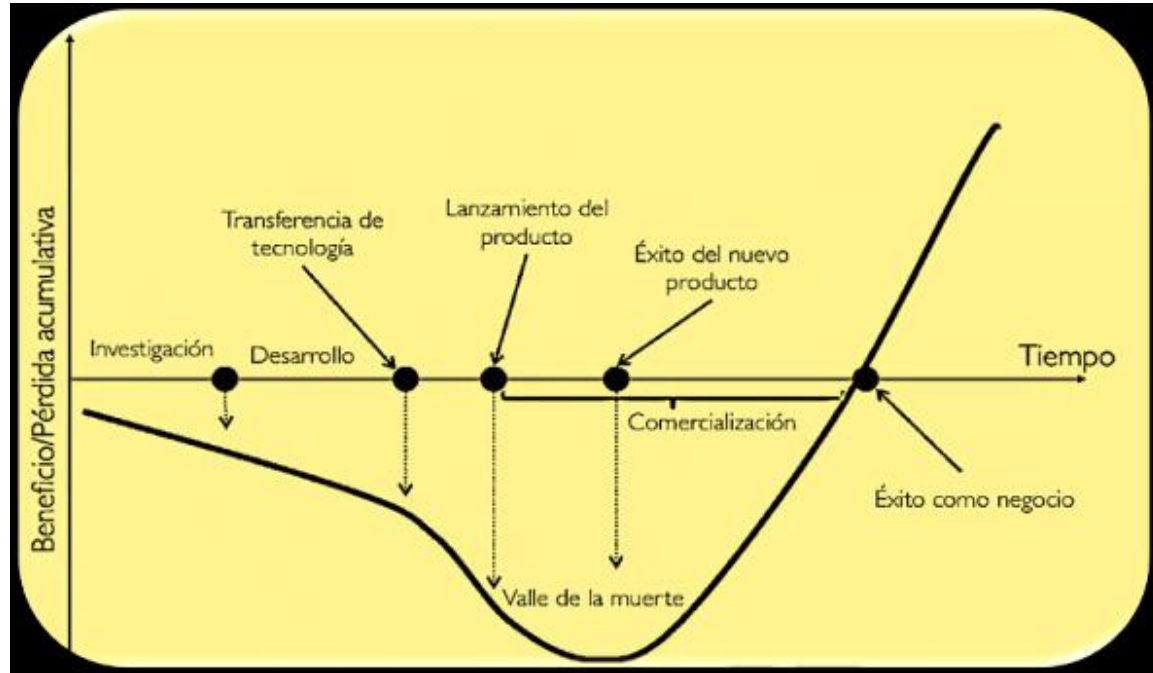
Infraestructura tecnológica: \$ 300 USD (servidores).

Costos operativos recurrentes: Mantenimiento de servidores: \$2000 USD/mes.

Soporte técnico: \$1,000 USD/mes.

Marketing y ventas: Publicidad inicial: \$3,000 USD.

¿Cómo superar valle de la muerte?





¿Cómo superar valle de la muerte?

Prototipos mínimos viables (MVP): Desarrollar un producto básico que cumpla con la necesidad principal del cliente y sea funcional. Evita gastos en características secundarias.



¿Cómo superar valle de la muerte?

Prototipos mínimos viables (MVP): Desarrollar un producto básico que cumpla con la necesidad principal del cliente y sea funcional. Evita gastos en características secundarias.

Herramientas Open Source

¿Cómo superar valle de la muerte?

Prototipos mínimos viables (MVP): Desarrollar un producto básico que cumpla con la necesidad principal del cliente y sea funcional. Evita gastos en características secundarias.

Herramientas Open Source





¿Cómo superar valle de la muerte?

Buscar Financiamiento Estratégica

Programas de incubación o aceleradoras:

- Busca programas que ofrezcan apoyo financiero.

Subvenciones y fondos públicos:

- Investiga programas de financiamiento gubernamental para innovación o tecnologías emergentes.

Inversores ángeles:

- Identifica inversionistas que puedan financiar proyectos innovadores en etapas tempranas.



¿Cómo superar valle de la muerte?

Generar Ingresos Tempranos

Preventas:

- Ofrece tu producto/servicio a precio reducido antes de completarlo para obtener fondos inmediatos y validar el interés del mercado.

Consultoría o servicios relacionados:

- Si tu equipo tiene habilidades clave, ofrece servicios mientras desarrollas el producto principal.

Segmentación inicial precisa:

- Comienza con un nicho de mercado fácil de abordar, como pequeños concesionarios locales, antes de expandir.



¿Cómo superar valle de la muerte?

Validar el Producto en el Mercado

Probar y ajustar:

- Realiza pilotos con concesionarios o plataformas de compra-venta para obtener retroalimentación temprana.

Co-creación con clientes:

- Trabaja directamente con clientes potenciales para diseñar el producto según sus necesidades.

Generar confianza:

- Publica casos de éxito iniciales que muestren el valor del producto.

¿Cómo superar valle de la muerte?

Relaciones estratégicas



A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of blue and grey dots connected by thin lines, forming a complex, web-like structure.

¿Cómo superar valle de la muerte?

Gestionar Flujos de Caja

Control estricto del presupuesto:

- Prioriza gastos críticos y evita inversiones innecesarias.



¿Cómo superar valle de la muerte?

Plan para Escalar

Automatización:

- Simplifica procesos para reducir costos a medida que crezca el volumen de clientes.

Diversificación de ingresos:

- Ofrece diferentes planes o servicios adicionales, como reportes avanzados o integraciones personalizadas.

Expansión geográfica:

- Una vez validado localmente, lleva el producto a otros mercados.



¿Cómo superar valle de la muerte?

Proceso Completo

1.Preprocesamiento:

1. Convertir la imagen a un espacio de color adecuado (Lab, YUV, HSV).
2. Normalizar iluminación para evitar que las sombras o reflejos influyan en los resultados.

2.Análisis de cromaticidad y luminancia:

1. Extraer características basadas en los canales de color y brillo para identificar variaciones.

3.Segmentación de regiones:

1. Dividir la imagen en regiones homogéneas usando segmentación basada en color y textura.
2. Detectar áreas con características diferentes al resto de la carrocería.

4.Clasificación de anomalías:

1. Usar un modelo clásico de Machine Learning (como SVM o Random Forest) para clasificar si las regiones identificadas son reparaciones o no, basado en las características extraídas.